

## Exercices de préparation aux oraux À préparer à la maison

### I. Algèbre

#### Exercice 1 (★★☆☆)

Soient  $P \in \mathbb{R}[X]$  un polynôme de degré  $n$  et  $(a_0, \dots, a_n)$  un  $(n+1)$ -uplet de réels tous distincts.

Montrer que  $(P(X + a_0), P(X + a_1), \dots, P(X + a_n))$  est une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

#### Exercice 2 (★★★★☆)

– Règle de Descartes –

Si  $P \in \mathbb{R}[X]$ , on note  $Z(P)$  le nombre de racines de  $P$  dans  $\mathbb{R}_+^*$ , comptées avec leur ordre de multiplicité

- 1) Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ . On suppose que les racines réelles de  $P$  sont simples. Montrer que  $Z(P') \geq Z(P) - 1$ .
- 2) Soit  $P = a_1X^{n_1} + a_2X^{n_2} + \dots + a_pX^{n_p}$  où les  $a_i$  sont non nuls et la suite  $(n_i)$  est une suite strictement croissante d'entiers. On note  $V(P)$  le nombre de changements de signe de  $(a_1, \dots, a_n)$ . Montrer que  $V(P) \geq Z(P)$ . Montrer que  $V(P) - Z(P)$  est un entier pair.

**Exercice 3 (★★☆☆)** Soit  $P$  un polynôme de  $\mathbb{R}[X]$  tel que  $P(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

Montrer qu'il existe  $S, T \in \mathbb{R}[X]$  tels que  $P = S^2 + T^2$ . *Indications :*

- 1) Montrer que les racines réelles de  $P$  sont de multiplicité paire.

- 2) Pour  $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ , écrire  $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha})$  comme somme de deux carrés de polynômes.

#### Exercice 4 (★★☆☆)

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et  $G$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . On pose  $A = \{u \in \mathcal{L}(E, F), G \subset \text{Ker } u\}$ . Montrer que  $A$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(E, F)$  dont on donnera la dimension.

#### Exercice 5 (★★☆☆)

Soit  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ . Montrer que  $A$  est semblable à  $-A$  si et seulement si  $\text{tr}(A) = 0$ .

**Exercice 6 (★★☆☆)** Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $x \in \mathbb{R}$  et  $P \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$ . Montrer que la matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  définie par :  $A_{i,j} = P(x + i + j - 2)$  n'est pas inversible.

**Exercice 7 (★★☆☆)** Soient  $a_1, \dots, a_n$  des nombres complexes distincts. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  la matrice de terme général  $a_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ a_j & \text{si } i \neq j \end{cases}$ .

Soit  $P : x \mapsto \det(A + xI_n)$ .

- 1) Montrer que  $P$  est un polynôme unitaire de degré  $n$ .
- 2) Calculer  $P(a_i)$ .
- 3) Trouver l'expression de  $P$ .
- 4) Décomposer  $\frac{P(X)}{(X - a_1) \cdots (X - a_n)}$  en éléments simples.
- 5) Calculer  $\det(A + I_n)$ .

**Exercice 8 (★☆☆☆)** Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on définit

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & a/n \\ -a/n & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Soient  $a \in \mathbb{R}$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $z_n = (1 + i\frac{a}{n})^n$ . Montrer que  $z_n \rightarrow e^{ia}$ .
- 2) Diagonaliser  $A_n$  dans  $\mathbb{C}$ .

3) Déterminer  $\lim A_n^n$ .

**Exercice 9** ( ★ ☆ ☆ ☆ ) Soit  $E = \mathbb{R}_3[X]$ ,  $A = X^4 - 1$  et  $B = X^4 - X$ .  
Pour  $P \in E$ , on note  $f(P)$  le reste de la division euclidienne de  $AP$  par  $B$ .

- 1) Montrer que  $f$  est un endomorphisme.
- 2) Déterminer  $\text{Ker } f$  et calculer le rang de  $f$ .
- 3) Étudier la diagonalisabilité de  $f$ .

**Exercice 10** ( ★ ★ ☆ ☆ ) Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On suppose qu'il existe des complexes deux à deux distincts  $\lambda_0, \dots, \lambda_n$  tels que  $A + \lambda_i B$  est nilpotente pour tout  $i$ .

- 1) Montrer que l'indice de nilpotence d'une matrice nilpotente de taille  $n$  est inférieur ou égal à  $n$ .
- 2) Montrer que  $\forall \lambda \in \mathbb{C}, (A + \lambda B)^n = 0$ .
- 3) Montrer que  $A$  et  $B$  sont nilpotentes.

**Exercice 11** ( ★ ★ ☆ ☆ ) Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  et  $A = \begin{pmatrix} 0 & -a & b \\ a & 0 & -c \\ -b & c & 0 \end{pmatrix}$ .

- 1) Montrer qu'il existe  $d$  tel que  $A^3 + dA = 0$ .
- 2) Déterminer  $d$ . Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , déterminer  $A^{2n}$  en fonction de  $d, n$  et  $A^2$ .
- 3) Déterminer  $\alpha$  et  $\beta$  tels que  $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = I_3 + \alpha A + \beta A^2$ .

**Exercice 12** ( ★ ☆ ☆ ☆ ) Soit  $E = \mathbb{R}_3[X]$ . pour  $P, Q \in E$ , on note

$$\Phi(P, Q) = \sum_{k=0}^3 (P(k) + P(1))(Q(k) + Q(1)). \text{ Pour tout } i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket, \text{ on note}$$
$$L_i(t) = \prod_{\substack{0 \leq k \leq 3 \\ k \neq i}} \frac{t - k}{i - k}.$$

1) Calculer  $L_i(j)$  pour tous  $i, j \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ . En déduire que  $(L_0, L_1, L_2, L_3)$  est une base de  $E$ .

2) Montrer que  $\Phi$  est un produit scalaire sur  $E$ .

3) Trouver une base orthonormée de  $E$ .

**Exercice 13** ( ★ ★ ☆ ☆ )

– Matrice de Gram –

Soit  $E = \{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \int_{\mathbb{R}} f^2 \text{ existe}\}$ . Si  $(f, g) \in E^2$ , on pose  $\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(t) dt$ .

1) Montrer que  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est un produit scalaire.

Soient  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in E^{\mathbb{N}^*}$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $Q_n = (\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On suppose qu'il existe  $r \in \mathbb{N}^*$  tel que  $Q_r$  soit inversible.

2) Montrer que la plus petite valeur propre de  $Q_r$  est strictement positive.

3) Montrer que  $\varphi_{r+1} \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$  si et seulement si  $Q_{r+1}$  est non inversible.

4) On suppose que, pour tout  $(i, j, k) \in (\mathbb{N}^*)^3$ ,  $\langle \varphi_{i+k}, \varphi_{j+k} \rangle = \langle \varphi_i, \varphi_j \rangle$  et que  $Q_{r+1}$  est non inversible. Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\varphi_n \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ .

**Exercice 14** ( ★ ☆ ☆ ☆ )

Caractériser les matrices  $M$  de projecteurs telles que  $M^\top M = M M^\top$ .

**Exercice 15 (★★☆☆)**

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien  $(E, \|\cdot\|)$ . Montrer que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires orthogonaux si et seulement si, pour tout  $x \in E$ ,  $\|x\|^2 = d^2(x, F) + d^2(x, G)$ .

**Exercice 16 (★★☆☆)**

Soient  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espace euclidien et  $a$  dans  $E$  de norme 1. Si  $\alpha \in \mathbb{R}$ , on pose  $f_\alpha: x \in E \mapsto x + \alpha \langle a, x \rangle a$ .

- 1) Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Calculer  $f_\alpha \circ f_\beta$ . Pour quels  $\alpha$  l'endomorphisme  $f_\alpha$  est-il bijectif ?
- 2) Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Déterminer les éléments propres de  $f_\alpha$ .
- 3) Pour quels  $\alpha$  l'endomorphisme  $f_\alpha$  est-il un automorphisme orthogonal de  $E$  ?
- 4) Pour quels  $\alpha$  l'endomorphisme  $f_\alpha$  est-il un endomorphisme symétrique de  $E$  ?

**Exercice 17 (★☆☆☆)**

On pose, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} t^n e^{-t^2} dt$ .

- 1) Calculer  $A_n$  en distinguant deux cas selon la parité de  $n$ . Donnée :  $A_0 = 1$ .
- 2) Pour tous  $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ , on pose  $\varphi(P, Q) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} P(t)Q(t)e^{-t^2} dt$ . Vérifier que  $\varphi$  est un produit scalaire sur  $\mathbb{R}[X]$ .
- 3) Calculer  $d(X^3, \mathbb{R}_2[X])$ .

**Exercice 18 (★★☆☆)**

Soient  $U$  et  $V$  dans  $O_n(\mathbb{R})$ . Donner une condition nécessaire et suffisante sur  $(U, V)$  pour que  $\frac{1}{6}U + \frac{5}{6}V$  soit dans  $O_n(\mathbb{R})$ . Généraliser.

**Exercice 19 (★★☆☆)**

Quel est le cardinal de  $O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  ?

**Exercice 20 (★☆☆☆)**

– Transformation de Cayley –

On munit  $E = \mathbb{R}^{2n+1}$  du produit scalaire canonique  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $A \in \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{R})$  la matrice canoniquement associée à  $f$ . On suppose que  $A$  est antisymétrique.

- 1) Montrer que  $\forall (x, y) \in E^2$ ,  $\langle f(x), y \rangle = -\langle x, f(y) \rangle$ .
- 2) Montrer que l'unique valeur propre de  $f$  est zéro.
- 3) Montrer que  $A - I_{2n+1}$  et  $A + I_{2n+1}$  sont inversibles.
- 4) On pose  $B = (I_{2n+1} - A)(I_{2n+1} + A)^{-1}$ . Montrer que  $B \in O_{2n+1}(\mathbb{R})$  et  $\det B = 1$ .

**Exercice 21 (★★☆☆)**

Soit  $E$  un espace euclidien. Si  $f \in \mathcal{L}(E)$ , on pose  $\alpha(f) = \text{tr}(f^* \circ f)$ .

- 1) Calculer  $\alpha(p)$  lorsque  $p$  est un projecteur orthogonal.
- 2) Soit  $p$  un projecteur quelconque de rang  $r$ . Montrer que  $\alpha(p) \geq r$  et étudier le cas d'égalité.

**Exercice 22 (★☆☆☆)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On suppose qu'il existe  $p \in \mathbb{N}^*$  tel que  $(A + A^\top)^p = 0$ . Montrer que  $A$  est antisymétrique.

**Exercice 23 (★☆☆☆)**

Soit  $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . On suppose qu'il existe  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $M^k = I_n$ . Montrer que  $M^2 = I_n$ .

**Exercice 24 (★★☆☆)**

Soient  $A$  et  $B$  dans  $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$  ayant le même spectre. Montrer l'existence de  $t \in \mathbb{R}$  tel que  $A = RBR^{-1}$  où

$$R = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

**Exercice 25 (★★☆☆)**

On munit  $\mathbb{R}^n$  de son produit scalaire canonique noté  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Soient  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  avec  $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$  le spectre ordonné de  $A$ .

- 1) Montrer que  $\lambda_1 = \inf\{\langle Ax, x \rangle, x \in \mathbb{R}^n \text{ et } \|x\| = 1\}$ .
- 2) Soit  $x \in \mathbb{R}^n$  tel que  $\|x\| = 1$  et  $\langle Ax, x \rangle = \lambda_1$ . Montrer que  $Ax = \lambda_1 x$ .
- 3) Soit  $x = (x_1, \dots, x_n)^\top$  un vecteur propre associé à la valeur propre  $\lambda_1$ . On note  $x^+$  le vecteur de coordonnées  $\max\{x_i, 0\}$  et  $x^-$  le vecteur de coordonnées  $\max\{0, -x_i\}$ . On a donc  $x = x^+ - x^-$ . Montrer que  $\langle Ax^+, x^- \rangle \geq 0$ .

**Exercice 26 (★★★★☆)**

– Théorème de Courant-Fisher et théorème d'entrelacement de Cauchy –

Soient  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  les valeurs propres de  $A$  avec  $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ .

- 1) Si  $k \in \{1, \dots, n\}$ , montrer que :  $\lambda_k = \min\{\max\{\langle Ax, x \rangle, x \in F \text{ et } \|x\| = 1\}, F \text{ sous-espace de } \mathbb{R}^n \text{ de dimension } k\}$ .
- 2) Soient  $B$  la matrice obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne de  $A$ , et  $\mu_1, \dots, \mu_{n-1}$  les valeurs propres de  $B$  avec  $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_{n-1}$ . Montrer que  $\lambda_1 \leq \mu_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{n-1} \leq \mu_{n-1} \leq \lambda_n$ .

**Exercice 27 (★★★★☆)**

– Produit de Hadamard de deux matrices symétriques positives –

On note  $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$  l'ensemble des matrices  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que :  $\forall u \in \mathbb{R}^n, u^\top M u \geq 0$ .

- 1) Montrer que l'ensemble  $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$  est stable par addition et par produit par un réel positif.
- 2) Montrer que pour tout  $u \in \mathbb{R}^n$ , on a  $S = uu^\top \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ .
- 3) Soit  $M$  une matrice de  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . Montrer que  $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$  si et seulement si toutes les valeurs propres de  $M$  sont positives.
- 4) On définit le produit de Hadamard de deux matrices comme le produit coefficient par coefficient : si  $A = (a_{i,j})$  et  $B = (b_{i,j})$  sont deux matrices de  $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ , on pose  $A \odot B = (a_{i,j} \cdot b_{i,j})$ . Montrer que  $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$  est stable par le produit de Hadamard.
- 5) Soit  $(u_1, \dots, u_n)$  une famille de vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ ,  $k \in \mathbb{N}$  et  $c \in [0, +\infty[$ . Soit  $S = (s_{i,j})$  la matrice telle que  $s_{i,j} = (u_i^\top u_j + c)^k$ . Montrer que  $S$  est une matrice de  $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ .

**Exercice 28 (★★★★☆)**

Soit  $X \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ , montrer que  $I_n - X$  est inversible.

## II. Analyse

### Exercice 29 ( ★☆☆☆ )

Soit  $(u_n)$  une suite réelle décroissante telle que  $u_n + u_{n+1} \sim \frac{1}{n}$ . Montrer que  $u_n$  tend vers zéro. Trouver un équivalent de  $u_n$ .

### Exercice 30 ( ★☆☆☆ )

Soit  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Montrer qu'il existe des suites  $v$  et  $w$  respectivement croissante et décroissante telles que  $u = v + w$ .

### Exercice 31 ( ★★☆☆ )

Si  $u$  est une suite de nombres complexes, on note  $V(u)$  l'ensemble des valeurs d'adhérence de  $u$ . On rappelle que  $a \in \mathbb{C}$  est une valeur d'adhérence de  $u$  si et seulement s'il existe une sous-suite de  $u$  convergeant vers  $a$ .

- 1) Montrer que  $a \in V(u)$  si et seulement si toute boule ouverte centrée en  $a$  contient une infinité d'éléments de  $u$ .
- 2) Montrer que  $V(u)$  est un fermé.  
Dans ce qui suit, on suppose que  $u$  est une suite réelle.
- 3) Montrer que l'on peut extraire de  $u$  une sous-suite monotone.
- 4) On suppose que  $u$  est bornée. Montrer que  $V(u)$  est non vide, puis montrer que  $V(u)$  est réduit à un singleton si et seulement si  $u$  est convergente.
- 5) Soient  $a, b$  deux réels tels que  $a < b$ ,  $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$  continue et  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 \in [a, b]$  et, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = f(u_n)$ . Montrer que  $(u_n)$  converge si et seulement si  $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ .

### Exercice 32 ( ★★☆☆ )

Soit  $(u_n)_{n \geq 0}$  la suite définie par  $u_0 > 0$  et, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$ .

- 1) Déterminer un équivalent de  $u_n$ .
- 2) Déterminer la nature, suivant  $\alpha > 0$ , de la suite de terme général  $u_n^\alpha$

### Exercice 33 ( ★★☆☆ )

On définit une suite  $(u_n)$  par  $u_0 > 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$ .

- 1) Montrer que  $u_n$  diverge vers  $+\infty$ .
- 2) Montrer que  $\frac{1}{u_n^2} \leq \frac{1}{u_n}$ , en déduire que  $2 \leq u_{n+1}^2 - u_n^2 \leq 2 + u_{n+1} - u_n$ .
- 3) Montrer que  $u_n \sim \sqrt{2n}$ .

**Exercice 34 ( ★☆☆☆ )** On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par :  $u_{3n} = \frac{2}{\ln(n+3)}$  et  $u_{3n+1} = u_{3n+2} = \frac{-1}{\ln(n+3)}$ .

- 1) Montrer que la série  $\sum u_n$  est convergente et calculer sa somme.
- 2) Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle telle que la série  $\sum a_n$  converge. A-t-on nécessairement la convergence de la série  $\sum a_n^2$  ?
- 3) Montrer, pour tout entier  $p \geq 2$ , la divergence de la série  $\sum u_n^p$ .

**Exercice 35 ( ★☆☆☆ )** Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  une suite définie par  $u_1 > 0$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_{n+1} = \frac{u_n}{n} + \frac{1}{n^2}$ .

- 1) Étudier la convergence de la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$ .
- 2) Étudier la convergence de la série  $\sum u_n$ .

**Exercice 36** ( ★ ☆ ☆ ☆ ) Soit  $f : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}^{+*}$ .

1) À quelle condition nécessaire la série  $\sum \frac{(-1)^k}{f(k)}$  est-elle convergente ?

Cette condition est-elle suffisante ? On suppose par la suite que cette condition est vérifiée.

2) On suppose de plus que  $f$  est croissante à partir d'un certain rang.

On pose  $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{f(k)}$ . Déterminer le signe de  $u_n$  et la limite de la suite  $(u_n)$ .

3) On suppose également que, pour tout  $k$  assez grand,  $\frac{1}{f(k)} + \frac{1}{f(k+2)} \geq \frac{2}{f(k+1)}$ . Déterminer la nature de la série  $\sum u_n$ .

**Exercice 37** ( ★ ★ ☆ ☆ )

Soient  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$  bijective et  $g = f^{-1}$ . Montrer que la série de terme général  $\frac{1}{f(n)}$  converge si et seulement si la série de terme général  $\frac{g(n)}{n^2}$  converge.

**Exercice 38** ( ★ ☆ ☆ ☆ )

Soient  $(u_n)$  une suite à termes positifs et  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 1$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{1}{2}(v_n + \sqrt{v_n^2 + u_n})$ . Montrer que la suite  $(v_n)$  converge si et seulement si la série de terme général  $u_n$  converge.

**Exercice 39** ( ★ ★ ☆ ☆ )

Montrer que  $\sum_{k=1}^n \frac{\ln(k)}{k}$  est équivalent à  $\frac{\ln(n)^2}{2}$ .

**Exercice 40** ( ★ ★ ☆ ☆ )

Soit  $f : t \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{t}{\sqrt{t+1}}$ . Étudier la limite de la suite de terme général  $u_n = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$ .

**Exercice 41** ( ★ ★ ☆ ☆ )

– Inégalité de Hardy harmonique –

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite à termes strictement positifs. On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\alpha_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{u_k}$ .

1) Prouver l'inégalité :  $\frac{n(n+1)}{2} \leq \sqrt{n^2 \alpha_n \sum_{k=1}^n u_k}$ .

2) Montrer que  $\frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k} \leq 2(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}})$ .

3) En déduire que la convergence de la série de terme général  $\frac{1}{u_n}$  entraîne la convergence de la série de terme général  $\frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k}$ .

**Exercice 42** ( ★ ★ ☆ ☆ )

Pour  $n \geq 2$ , soit  $a_n = \sum_{k=2}^n (\ln k)^2$ . Nature de la série de terme général  $\frac{1}{a_n}$  ?

**Exercice 43** ( ★ ★ ☆ ☆ )

Soit  $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  telle que l'image de tout intervalle ouvert est un intervalle ouvert. Montrer que  $f$  est monotone.

**Exercice 44** ( ★ ★ ☆ ☆ )

Soit  $f : x \in [e, +\infty[ \mapsto \frac{x}{\ln x}$ .

1) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $[e, +\infty[$  sur lui-même.

2) Montrer que  $f^{-1}(x) \sim x \ln x$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

**Exercice 45 (★★☆☆)**

Pour  $n \in \mathbb{N}$  avec  $n \geq 2$ , soit  $u_n: x \mapsto \frac{xe^{-nx}}{\ln n}$ .

- 1) Déterminer le domaine de définition  $D$  de la série de fonctions de terme général  $u_n$ . Pour  $x \in D$ , on pose  $S(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} u_n(x)$ .
- 2) Montrer qu'il n'y a pas convergence normale de la série de fonctions sur  $D$ .
- 3) Si  $n \geq 2$ , soit  $R_n: x \in D \mapsto \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x)$ . Montrer que  $\forall x \in D, |R_n(x)| \leq \frac{1}{\ln n}$ .
- 4) La fonction  $S$  est-elle continue sur  $D$  ? Est-elle intégrable sur  $D$  ?

**Exercice 46 (★☆☆☆)**

Soit  $(f_n)$  une suite de fonctions dérivables de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $(f_n)$  converge simplement vers une fonction  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et que  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, |f'_n(x)| \leq 1$ . Montrer que  $f$  est continue.

**Exercice 47 (★★☆☆)**

Soient  $(u_n)_{n \geq 0}$  une suite bornée et, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$ .

- 1) Déterminer les rayons de convergence de  $U(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u_k}{k!} x^k$  et  $S(x) =$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{s_k}{k!} x^k.$$

- 2) Trouver une relation entre  $U'$ ,  $S$  et  $S'$ .
- 3) On suppose que  $s_n$  tend vers une limite  $\ell$  quand  $n$  tend vers l'infini. Montrer qu'alors  $e^{-x}S(x)$  tend vers une limite, à préciser, quand  $x$  tend vers l'infini.  
Application au cas où  $u_n = (-1)^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$

**Exercice 48 (★★☆☆)**

Pour  $n \geq 2$ , on note  $f_n: x \mapsto \frac{xe^{-nx}}{\ln n}$  et  $S: x \mapsto \sum_{n=2}^{+\infty} f_n(x)$ .

- 1) Déterminer le domaine de définition de  $S$ .
- 2) La série converge-t-elle normalement ? Uniformément ?
- 3) Montrer que  $S$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0, +\infty[$ .
- 4) Montrer que  $S$  n'est pas dérivable en 0.

**Exercice 49 (★☆☆☆)**

On pose  $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$  pour  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}_+$ .

- 1) Étudier la convergence simple de  $\sum_{n \geq 0} f_n$ .
- 2) Sur quels intervalles y a-t-il convergence normale ?

**Exercice 50 (★★☆☆)**

Soit  $E$  l'ensemble des  $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ , de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0, 1[$  et telles que  $\int_0^1 f'^2 = 1$ .

- 1) Si  $f$  appartient à  $E$ , montrer que  $f$  est  $\frac{1}{2}$ -höldérienne de rapport 1, c'est-à-dire que  $\forall (x, y) \in [0, 1], |f(x) - f(y)| \leq \sqrt{|x - y|}$ .
- 2) Soit  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $E$  convergeant simplement vers  $g$ . Montrer que la convergence est uniforme.

**Exercice 51 (★☆☆☆)**

Soit  $\forall n \geq 1, S_n = \sum_{\ell=1}^n \ell^n$ .

- 1) À l'aide d'une minoration, montrer que  $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ .

$$\text{On pose } \forall k \in \mathbb{N}^*, f_k(x) = \begin{cases} e^{-k} & \text{si } x = 0 \\ (1 - kx)^{1/x} & \text{si } 0 < x < 1/k \\ 0 & \text{si } x \geq 1/k \end{cases}$$

On note  $F$  la somme de  $\sum f_k$  sur son domaine de définition.

- 2) Montrer que  $f_k$  est continue sur  $\mathbb{R}^+$ .
- 3) a) Montrer que  $\sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_k(x)| = e^{-k}$ .
- b) En déduire la continuité de  $F$  sur  $\mathbb{R}^+$ .
- 4) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que  $F(\frac{1}{n}) = \frac{S_n}{n^n} - 1$ .
- 5) Conclure qu'il existe  $C > 0$  tel que  $S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} Cn^n$ .

**Exercice 52 (★☆☆☆)** Trouver les fonctions  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  telles que  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt = 1$ .

**Exercice 53 (★★☆☆)**

Soient  $E$  l'ensemble des fonctions polynomiales réelles de degré  $\leq n$  et, pour  $k \in \{0, \dots, n\}$ ,  $\mu_k: t \mapsto t^k$ .

- 1) Soient  $x \in \mathbb{R}$  et  $P \in E$ . Montrer que  $\int_{-\infty}^x P(t)e^t dt$  converge.
- Si  $P \in E$ , on pose  $L(P): P \mapsto e^{-x} \int_{-\infty}^x P(t)e^t dt$ .
- 2) Si  $k \in \{0, \dots, n-1\}$ , montrer que  $L(\mu_{k+1}) = \mu_{k+1} - (k+1)L(\mu_k)$ .
- En déduire  $L(\mu_k) = (-1)^k k! \sum_{j=0}^k (-1)^j \frac{\mu_j}{j!}$ .
- 3) Déterminer les valeurs propres de  $L$ . L'endomorphisme  $L$  est-il diagonalisable ?

**Exercice 54 (★★☆☆)**

– Produit de convolution –

- 1) Soient  $f, g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . On suppose  $g$  bornée et  $f$  intégrable. Montrer que l'application  $x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t) dt$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et bornée.
- 2) Soient  $f, g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . On suppose  $f^2$  et  $g^2$  sont intégrables. Montrer que l'application  $x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t) dt$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et bornée.

**Exercice 55 (★★☆☆)**

Soient  $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  bornée et  $g: x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} f(x-t) dt$ .

- 1) Montrer que  $g$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et de classe  $\mathcal{C}^2$ .
- 2) Exprimer  $g''$  en fonction de  $g$  et de  $f$ .

**Exercice 56 (★★★☆☆)**

Soient  $f: x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{(1+t^2)^2} dt$  et  $g: x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{1+t^2} dt$ .

- 1) Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}$ .
- 2) Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ .
- 3) Trouver une équation différentielle vérifiée par  $g$ . En déduire  $g$  puis  $f$ .

**Exercice 57 (★☆☆☆)**

Soient  $a > -1$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $I_n = \int_0^{+\infty} x^a e^{-nx} dx$ . Existence de  $I_n$  et limite de la suite  $(I_n)_{n \geq 1}$ .

**Exercice 58 (★★☆☆)**

Existence et calcul de  $F(t) = \int_0^{+\infty} \exp(-(x^2 + \frac{t^2}{x^2})) dx$ .

**Exercice 59 (★★☆☆)**

- 1) Montrer que la fonction  $g: x \mapsto \frac{1-\cos x}{x^2}$  est intégrable sur  $]0, +\infty[$ .
- 2) Soit  $f: x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(tx)}{t^2(1+t^2)} dt$ . Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}$  et vérifie  $f(x) \leq x^2$  sur  $\mathbb{R}$ . Calculer  $f'(0)$ .
- 3) Montrer que  $f$  est solution de l'équation différentielle sur  $\mathbb{R}_+$ ,  $y'' - y = \frac{\pi}{2} - x \int_0^{+\infty} g(t) dt$ .
- 4) En déduire que  $f(x) = \frac{\pi}{2}(e^{-x} + x - 1)$  sur  $\mathbb{R}_+$ .



**Exercice 60** ( ★ ☆ ☆ ☆ ) On cherche à résoudre l'équation différentielle :

$$x^2(1-x)y'' - x(1+x)y' + y = 0$$

On cherche les solutions développables en séries entières sous la forme  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  et on note  $r$  le rayon de convergence.

- 1) Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  et donner  $f'$  et  $f''$ .
- 2) Déterminer  $(b_n)_n$  telle que :

$$x^2(1-x)f''(x) - x(1+x)f'(x) + f(x) = a_0 + \sum_{n=2}^{+\infty} b_n (a_n - a_{n-1}) x^n$$

- 3) Déterminer une relation de récurrence satisfaite par  $(a_n)_n$ .
- 4) Expliciter les solutions de  $(H)$  qui sont développables en série entière et préciser le rayon de convergence.
- 5) Résoudre  $(H)$  par la méthode de Lagrange (méthode de variation de la constante).

**Exercice 61** ( ★ ★ ☆ ☆ )

$$\text{Soit } f: x \mapsto \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}.$$

- 1) Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $] -1, +\infty[$ .
- 2) Montrer que  $f$  est développable en série entière au voisinage de zéro.

**Exercice 62** ( ★ ★ ☆ ☆ )

– Nombres de Catalan –

$$\text{Pour } n \in \mathbb{N}, \text{ soit } c_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

- 1) Montrer que, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $c_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ .
- 2) Montrer que  $\sum c_n x^n$  a un rayon de convergence  $R > 0$ .
- 3) On pose  $f: x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$ . Montrer que  $f(x) = \frac{1}{2x}(1 - \sqrt{1-4x})$  pour  $x \in ] -R, R[$ . Que dire de  $R$  ?

**Exercice 63** ( ★ ★ ☆ ☆ )

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt$ . Déterminer le rayon de convergence de la série entière de terme général  $a_n x^n$  et calculer sa somme.

**Exercice 64** ( ★ ★ ☆ ☆ )

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \text{ on pose } a_n = \int_0^1 \left(\frac{1+t^2}{2}\right)^n dt.$$

- 1) Calculer  $a_0$  et  $a_1$ . Déterminer la limite de  $(a_n)$ .
- 2) a) Étudier la monotonie de la suite  $(a_n)$ . En déduire la nature de la série de terme général  $(-1)^n a_n$ .  
b) Montrer que  $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n = 2 \int_0^1 \frac{dt}{3+t^2}$ . En déduire la valeur de cette somme.
- 3) Soit  $f: x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ .  
a) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n \geq \frac{1}{2n+1}$ . En déduire le rayon de convergence  $R$  de la série entière  $\sum a_n x^n$ .  
b) Montrer que  $f$  est solution d'une équation différentielle que l'on déterminera.

### III. Topologie

#### Exercice 65 (★★☆☆)

Soit  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$  croissante et  $(E) : x''(t) + \varphi(t)x(t) = 0$ . Montrer que toute solution  $x$  de  $(E)$  est bornée.

Ind. On multipliera par  $\frac{x'}{\varphi}$ .

#### Exercice 66 (★★☆☆)

Résoudre le système

$$\begin{cases} x' &= x + 2y + te^t \\ y' &= 8x + y + e^{-t}. \end{cases}$$

#### Exercice 67 (★★☆☆)

Soient  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -1 < x < y < 1\}$ ,  $D' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -1 \leq x \leq y \leq 1\}$  et  $f : (x, y) \mapsto (y - x)^3 + 6xy$ . Étudier les extrema de  $f$  sur  $D$  et sur  $D'$ .

#### Exercice 68 (★★☆☆)

Si  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , on pose  $\|A\| = \sup_{i,j} |a_{i,j}|$  et on note  $E_A$  l'ensemble des matrices semblables à  $A$ . Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

Montrer que  $E_A$  est borné pour la norme  $\|\cdot\|$  si et seulement si  $A$  est une matrice d'homothétie.

**Exercice 69 (★☆☆☆)** On donne  $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (xy, x + y)$ ,  $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > y\}$  et  $V = \varphi(U)$ .

1) Montrer que  $V = \{(p, s) \in \mathbb{R}^2, s^2 > 4p\}$ .

2) Montrer que  $V$  est un ouvert.

3) Montrer que  $\varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

#### Exercice 70 (★★★☆☆)

Soit  $(x_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . On dit que  $(x_n)$  est de carré sommable si la série de terme général  $x_n^2$  converge. On note  $E$  l'ensemble des suites réelles de carré sommable.

1) Montrer que  $E$  est un espace vectoriel.

2) Si  $x$  et  $y$  sont dans  $E$ , on pose  $\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n y_n$ . Montrer que cette application définit un produit scalaire sur  $E$ .

3) Soit, pour  $k \in \mathbb{N}$ ,  $x^k \in E$ . On suppose que  $x^k \rightarrow x$  c'est-à-dire que  $\|x^k - x\| \rightarrow 0$ . Soit  $y \in E$ . Montrer que  $\langle y, x^k \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$  lorsque  $k \rightarrow +\infty$ .

4) Soit, pour  $k \in \mathbb{N}$ ,  $x^k \in E$ . On suppose que  $(x^k)_{k \in \mathbb{N}}$  est bornée et que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n^k \rightarrow x_n$ . Soit  $y \in E$ . Montrer que  $\langle y, x^k \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$  lorsque  $k \rightarrow +\infty$ .

#### Exercice 71 (★★☆☆)

On munit  $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$  de la norme infinie  $\forall f \in E, \|f\|_\infty = \max_{[0,1]} |f|$ . Soit  $T \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ . On suppose que  $\forall f \in E, f \geq 0 \Rightarrow T(f) \geq 0$ . Montrer que  $T$  est lipschitzien.

## IV. Probabilités

**Exercice 72 (★☆☆☆)** On dispose de  $n$  coffres. Soit  $p$  la probabilité qu'un trésor se trouve dans un des coffres.

Si le trésor est placé dans un coffre, alors il se trouve dans l'un des coffres équiprobablement.

On ouvre  $n - 1$  coffres sans trouver le trésor.

Quelle est la proba qu'il se trouve dans le dernier coffre ?

**Exercice 73 (★☆☆☆)** On considère un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ . Soit  $p \in ]0, 1[$ .

- 1) Soit  $X$  une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre  $p$ .

Expliciter la loi de  $X$ . Montrer que  $E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{-p \ln(p)}{1-p}$

On rappelle que, pour  $|x| < 1$ ,  $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ .

- 2) Soit  $X$  une variable aléatoire réelle à valeurs dans  $[1, +\infty[$ . On suppose que  $X(\Omega) = \{x_k ; k \in \mathbb{N}\}$  où les  $x_k$  sont deux à deux distincts. Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , on note  $p_k = P(X = x_k)$  et on considère  $f_k : t \mapsto p_k e^{-tx_k}$ .

Soit  $F_X$  la fonction  $t \mapsto E(e^{-tX})$ .

- a) Montrer que  $F_X$  est définie sur  $\mathbb{R}_+$  et trouver le lien entre  $F_X$  et la série de fonctions  $\sum f_k$ .
- b) Montrer que la série  $\sum f_k$  converge normalement sur  $\mathbb{R}_+$ .
- 3) a) Montrer que  $f_k$  est intégrable sur  $\mathbb{R}_+$  et calculer  $\int_0^{+\infty} f_k(t) dt$ .  
b) Montrer que  $F_X$  est intégrable sur  $\mathbb{R}_+$ . Calculer  $\int_0^{+\infty} F_X(t) dt$ .  
Quel est le lien avec  $E\left(\frac{1}{X}\right)$  ?
- 4) On suppose que  $X$  suit une loi géométrique de paramètre  $p$ . Calculer  $F_X$  et retrouver le résultat de la question 1).

**Exercice 74 (★☆☆☆)** On a une pièce qu'on lance plusieurs fois. On note  $X$  la v.a. associée au rang pour lequel on a la séquence « pile, face » pour la première fois. On note  $Y$  la v.a. associée au rang du premier « pile ».

- 1) Trouver la loi conjointe de  $(X, Y)$ .
- 2) Donner la loi de  $X$ .
- 3) Calculer  $E(X)$ .

**Exercice 75 (★★☆☆)**

Une urne contient  $n$  boules blanches et  $n$  boules noires. On tire les boules de l'urne deux par deux. Quelle est la probabilité d'avoir à chaque tirage une boule blanche et une boule noire ?

**Exercice 76 (★☆☆☆)**

Soit  $X$  une variable telle que  $X(\Omega) = \mathbb{Z}$ . On pose  $X^+ = \max(X, 0)$  et  $X^- = \min(X, 0)$ .

- 1) Montrer que  $X^+$  et  $X^-$  sont des variables aléatoires.
- 2) Expliciter la loi conjointe de  $(X^+, X^-)$ . Ces deux variables sont-elles indépendantes ?

**Exercice 77 (★★☆☆)**

Soit  $X$  une variable aléatoire aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre  $\lambda > 0$ . On définit  $Y$  de la façon suivante : si la valeur prise par  $X$  est paire,  $Y = \frac{X}{2}$ , si la valeur prise par  $X$  est impaire,  $Y = 0$ . Donner la loi de  $Y$ , son espérance et sa variance.